

DIGITAL
power
REGULATOR

사용자 설명서

(P-type)



PARAENT

제품 보증 및 A/S에 관한 규정

『본 제품의 품질 보증기간은 1년 입니다.』

제품명	디지털 전력 조정기	모델명	
구입일자	년 월 일	Serial No.	
구입처			

『무상 서비스』

구입 후 1년 (제품보증기간) 이내에 제품이 고장 난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 제품 보증서에 구입일자가 표기되어 있지 않는 경우, 당사 제품 출하일 2개월 후부터 1년간을 제품 보증기간으로 산정합니다.

▷ 피해 유형에 따른 보증내역

소비자의 피해 유형		보증 내역	
		품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
정상적인 사용 중 발생한 고장	구입 후 중요한 수리를 요할 경우	제품교환 또는 무상수리	유상수리
	동일 하자로 3회 이상 고장 발생시	제품교환 또는 해당 부품 교환	유상수리
소비자의 과실로 인한 고장	수리 불가능한 경우	구입가에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	구입가에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환
	수리 가능한 경우	유상수리	유상수리

『유상 서비스』

품질보증기간 이내라도 아래와 같은 경우 유상 처리 됩니다.

- 소비자의 과실로 고장이 발생한 경우
 - 소비자가 취급 부주의로 인해 서비스 요청했을 때 해당 거리의 출장비와 실비의 수수료가 청구 됩니다.
 - 예) 기기의 침수, 제품 내 인위적인 전기 Short 등

- 소비자가 제품을 함부로 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 당사의 기술자 및 당사가 지정한 서비스 업체 기술자가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 기기 정격과 상이하게 사용하여 고장이 발생한 경우
예) 220V 전원에 380V, 또는 440V 투입한 경우, 용량 90A 제품에 90A 이상 투입한 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품 (FUSE, FAN) 을 사용하여 고장이 발생한 경우
- 사용 설명서에 주어진 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 당사에서 권장한 사용 환경보다 열악한 주위 환경에서 사용하여 고장이 발생한 경우.
예) 염분, 화학성분 또는 금속성 분진이 제품에 달라 붙는 환경인 경우.
- 2) 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해, 지진 등) 에 의한 고장이 발생한 경우
 - 소모성 부품의 교체 (FUSE, FAN)

『국외 서비스』

- * 당사 제품은 국내 서비스를 원칙으로 합니다.
- * 당사 제품의 국외 반출에 의한 서비스는 아래와 같이 처리됩니다.
 - 제품 주문 시 반드시 해당 국가로 반출됨을 당사에 통보하여야 합니다.
 - 소비자의 임의 반출에 의한 국가간 전압, 주파수 이상에 의한 기기 오작동 시 당사는 상기 무상 서비스 규정과 관계없이 책임을 지지 않습니다.
 - 국외 출하 제품의 서비스는 국내로 제품 반입하여 서비스 처리함을 원칙으로 합니다.

안전에 관한 주의 사항

1. 기기를 사용 하기 전 안전에 관한 주의 사항을 필히 읽고 숙지하여 안전에 관한 위험이나 사고를 미연에 방지 하시기 바랍니다.
2. 본 기기의 고장에 의해 큰 손실이나 위험이 발생할 수 있는 설비에 설치하여 사용할 경우는 안전을 위해 본체 외부에 별도의 보호 설비를 설치 하여 사용하십시오.
3. 사고로 인한 기기 감전 방지를 위해 기기 외함에 3종 접지 또는 특3종 접지를 하여 주십시오.
4. 공급 전원의 전압이 본 기기의 정격전압과 일치하는지, 부하전류가 기기의 정격전류의 권장 사양 이내인지, 확인 후 전원을 공급하십시오.
(기기 정격 전류의 80%이하 부하사용을 권장합니다.)
5. 제어 입력 결선을 확인 후 제어 전원을 투입 하시고, 이상이 없을 시 주 입력 전원과 부하 결선을 결선방법에 맞게 결선 되었는지 확인 후 주 전원을 투입하십시오.
(반드시 부하 결선 후 전원 투입하십시오.)
6. FUSE
 - 1) 화재 예방 및 기기의 보호를 위하여 당사 지정된 속단 FUSE를 사용 하여 주십시오. (기기 라벨 형식 참조)
 - 2) FUSE 교체 시 반드시 주 전원 및 기기 제어 전원을 차단 후 교체해 주십시오.
7. 사용 환경
 - 1) 동작 보증 온도가 0°C~50°C이므로 판넬 내부온도가 이를 넘지 않게 통풍과 주위 온도조절을 하여 주십시오.기기의 정격 전류의 기준은 45 °C이며, 주위 온도가 이를 넘을 경우는 부하 전류를 낮추어 사용 하여야 합니다.
 - 2) 기기 사용 시 습기(10~90%RH)가 과다한 장소와 결로가 발생할 수 있는 장소에는 기기를 설치하지 말아 주십시오.
 - 3) 가연성, 폭발성, 부식성 가스가 있는 장소, 카본 철 등의 전기 전도성 물질이 있는 장소에는 본 기기를 설치하지 말아 주십시오.
 - 4) 고온이 발생하는 기기 등으로부터 멀리 설치 하십시오.
7. 기기의 임의 분해 및 개조
 - 1) FUSE, THYRISTER MODULE 교환 외에는 부품의 임의 교체를 하지 마십시오
 - 2) 기기 내부의 볼륨을 임의 조작하거나 부품을 교체한 경우는 정상적인 동작 보증이 불가하오니 이상 발생 시에는 당사 A/S 부서로 문의하시기 바랍니다.
8. 점검 및 수리
 - 1) 점검 전 기기전원과 주 전원을 차단하고 감전에 주의 하십시오.
 - 2) 단자부의 볼트 및 너트 의 조임을 확인하십시오.
 - 3) 전원 단자부의 볼트가 헐거우면 발열하여 배선을 손상 시키거나 화재가 발생할 수 있으므로 주기적인 점검을 하여 주십시오.
9. 본 취급 설명서는 기기의 성능향상을 위하여 예고 없이 개정되는 경우가 있으므로 항상 기기와 같이 보관 하십시오.
10. 책임과 보증
 - 1) 본 기기의 조작, 보수, 수리에 있어서는 주의 사항을 필히 준수 하여 주십시오.
 - 2) 주의사항을 준수하지 않은 피해에 대해서는 책임과 보증을 하지 않습니다.
11. A/S 문의
A/S 부서 ☎ : 031 - 831 - 8313
FAX : 031 - 831 - 8314
E-mail : paratec@paratec.co.kr

1. 형식과 사양 확인

1. 기기 형식 구성표	4
2. 기기 라벨 형식표	5

2. 제품 설명

1. Technical Data	6
2. 시스템 구성도	9
3. LED LAMP 신호 설명	10
4. Display Message	11

3. 설치 및 설정 방법

1. 제품 치수 및 설치 방법	12
2. 제어 입력 단자 및 결선 방법	16
3. 전원 및 부하 연결 방법	18
4. DISPLAY부 설명 및 VOLUME 설정 방법	19
5. DIP S/W 설정 방법	23
6. 내부 DIP S/W 설명 및 설정 방법	24
(입력신호 변경 시)	

4. 운전

1. 운전 시 주의 사항	25
2. 운전 설정 방법	26
3. 운전	27

5. 점검 및 수리

1. 점검 시 주의 사항	28
2. 점검 및 수리 사항	28

부 록

1. 통신 매뉴얼	30
2. Troubleshooting	39

1. 형식과 사양 확인

1. 기기 형식 구성표

① ② ③ ④ — ⑤ ⑤ ⑤ — ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ — ⑩

1. 입력 상	S. (단상) T. (삼상)	6 ~ 10. 옵션 기능	I. (전류 피드백 옵션) V. (전압 피드백 옵션) W. (전력 피드백 옵션) L. (전류 제한 옵션)
2. 제어 방식	P. (Phase-Angle) Z. (Zero-Crossing)		C. (통신) IC. (전류 피드백 통신) VC. (전압 피드백 통신) WC. (전력 피드백 통신)
3. 제품 모델	P. (P-Type) M. (M-Type) E. (E-Type)		P L F / T. (부분 부하 단선, 60°C 온도센서) *85°C 온도센서는 기본장치임
4. 입력 전압	1. 110V 2. 220V 3. 380V 4. 440V		RO. ROHS인증 PCB 사용 *ROHS : 전기전자제품 유해물질 사용제한지침
5. 정격 전류	25A ~ 700A (700A초과시 당사 문의)		기타. (주문자 사양)

※ 형식 구성 코드는 DPR 모델명 입니다. 문의 사항 있으시면 당사로 연락 주시기 바랍니다.

1. 형식과 사양 확인

2. 기기 라벨 형식 구성



※ 설명 ※

Model : 모델명.

Power Rating : 정격 전류. @ 정격 전압, 주파수.

Input : 입력 신호 표기.

Firing Mode : 제어 방식 표기.

Fuse : 제품에 장착된 FUSE 모델명.

S/N : 제품 출고 번호

기기 라벨은 제품에 관련된 기본적인 사항과 A/S에 관련된 모든 정보가 명기되어 있습니다.
기기 라벨은 제품의 전면 부에 부착되어 있습니다.

2. 제품 설명

1. Technical Data

1) 일반적인 형식 및 규격

- 사용 전압 :
AC:110V / 220V / 240V / 380V / 400V / 440V
- 정격 전류 :
25A,40A,55A,70A,90A,110A,130A,160A
200A,250A,320A,400A,500A,700A,1000A
- 정격 주파수 : 50 / 60 Hz 겸용
- 기기 소비전력 : 단상(5W미만), 삼상(10W미만)
- 입력 신호 :
 - 기본 : 4~20mA
 - 선택 : 1~5V, 0~5V, 0~10V
- 출력 범위 :
 - 위상 각 제어 방식
일반 타입 : 정격전압의 0 ~ 98%
전류 피드백 : 정격전류의 0~100 %
(단, 최대출력전압은 정격전압의 98%(95%))
전압 피드백 : 정격전압의 0~98%(95%)
전력 피드백 : 정격전압의 0~98%(95%)X정격
전류의 0~100%
 - 제로크로싱 제어 방식 : 정격전압의 0~99%
- * (): 3상 제품의 경우

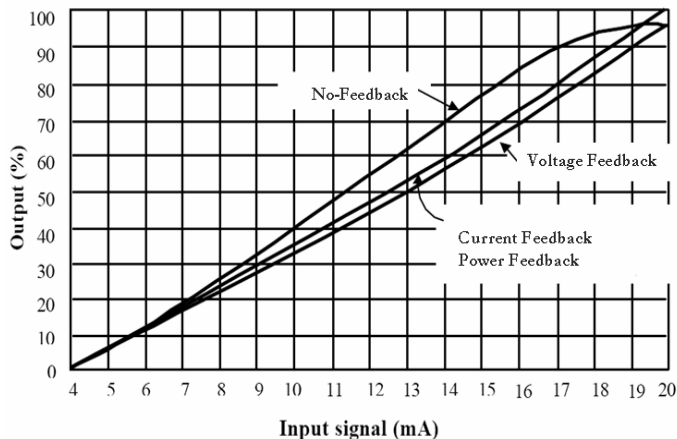
- Soft :
 - Soft Start : 0 ~ 30초
 - Soft Up/Down : 0~ 30초
- 적용부하 :
 - 일반 저항성 부하
 - 유도성 부하(변압기1차 측 제어)
- * 제로크로싱 제어는 일반 저항성 부하에만 사용 가능
- 동작 보증 온도 : 0 ~ +50 °C
- 운전 가능 온도 : -5 ~ +60 °C
- 냉각 방식 :
 - 정격전류 70A(55A)이하 : 자연 냉각
 - 정격전류 90A(70A)이상 : 강제 냉각
(Fan Cooling)
- * (): 3상 제품의 경우
- 방열판 과열 방지기능 : O.T Alarm
- 절연 저항 :
전원 단자와 CASE 간 200MΩ(DC 500V)
- 설치 방법 : 수직 상태로 취부

2. 제품 설명

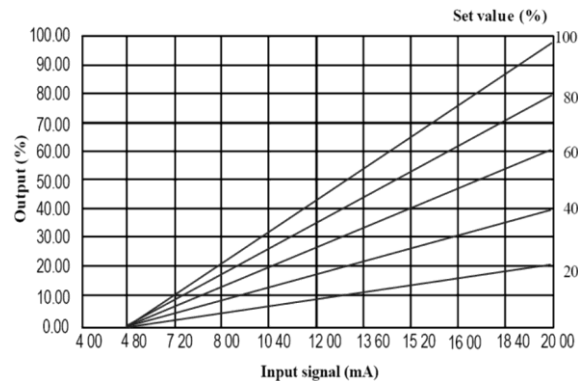
1. Technical Data

2) 제품의 특성

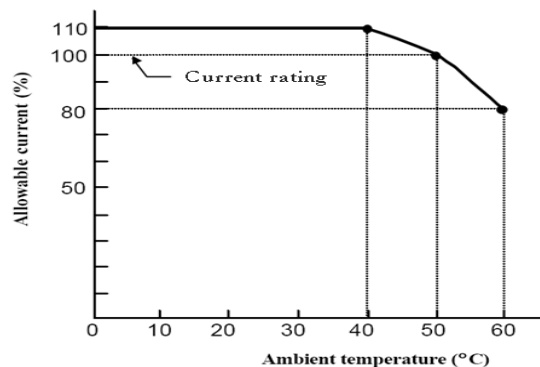
가) 입·출력 특성



나) OutPut 설정 특성



다) 주변 온도와 허용 전류 특성



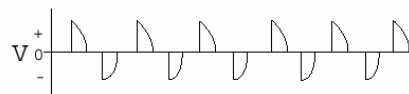
2. 제품 설명

1. Technical Data

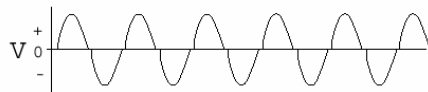
3) 제어 방식 설명

가) 위상각 제어(Phase Angle Control)

- 교류 전원전압 1Cycle마다 도통시간(점호각)을 제어입력 신호에 따라 일정한 각(angle)으로 Turn ON 시키는 방식
- 전압 및 전류를 일정하게 제어하는데 효과적인 방식
- 저항성 및 유도성 부하에 사용가능.
- 출력파형이 제단파이므로 고조파로 인한 Noise발생시킴
- Noise로 인한 주변전자기기에 오동작 발생시킬 수 있으므로 중요한 설비에는 항상 Noise Filter를 전단에 사용하십시오.



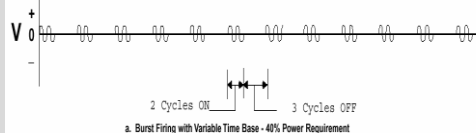
a. Phase Angle Firing - 40% Power Requirement



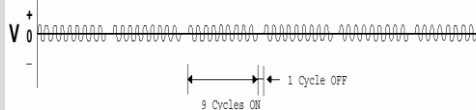
b. Phase Angle Firing - 90% Power Requirement

나) 제로크로싱 제어 (Zero Crossing Control)

- 교류 전원전압의 Zero점에서 Thyristor를 ON-OFF 시키는 점호방식
- 파형의 일그러짐이 발생하지 않기 때문에 고조파가 발생하지 않음
- Noise에 민감한 계장Line의 Heater제어에 가장 적합
- 무효 전력 발생이 없음
- 위상 제어보다 전력 이용효율이 높음
- 유도성 부하에는 사용할 수 없음



a. Burst Firing with Variable Time Base - 40% Power Requirement

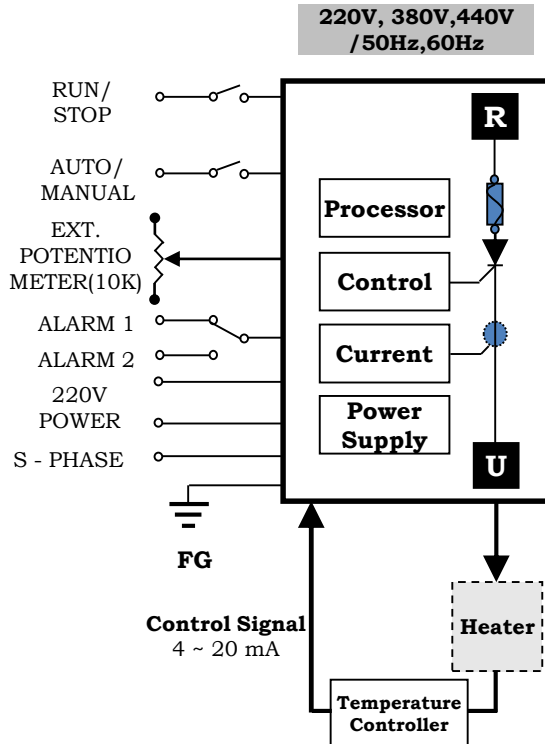


b. Burst Firing with Variable Time Base - 90% Power Requirement

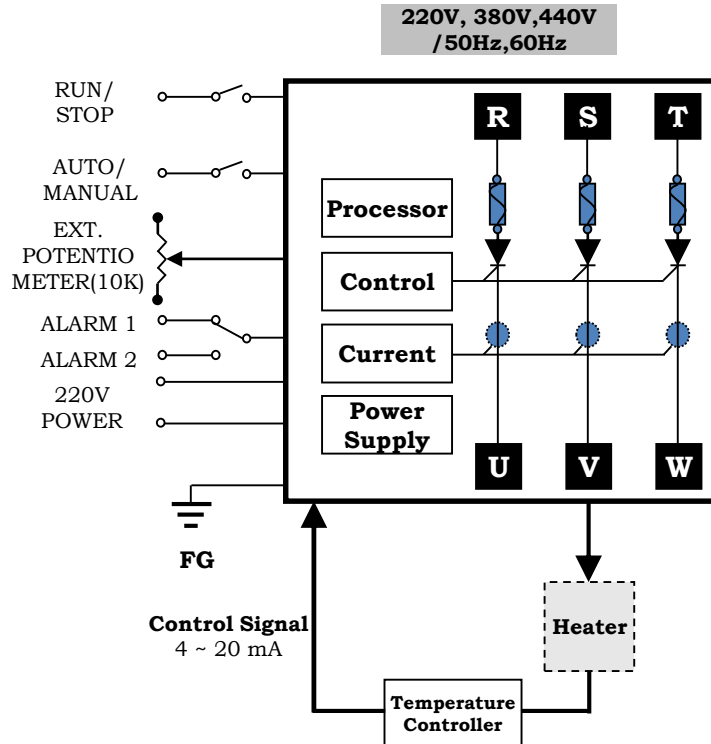
2. 제품 설명

2. 시스템 구성도

1) 단상



2) 3상



2. 제품 설명

3. LED LAMP 신호 설명



1) LED LAMP 동작 설명

Message	설 명
PILOT	기기 운전 상태 표시등(정상 상태 : 녹색 점멸)
OC	Over Current (과전류)
OT	Over Temp (기기 과열)
UL	부하 단선, Unbalance Load (상간 20% 이상 부하 불 평형)

2) LED LAMP 동작 상태

구분	PILOT LED	OC LED	OT LED	UL LED	ALARM
정상 운전 상태	녹색 점멸				-
O.C(100~120%)	황색 점멸	적색 점멸			-
O.C(120% 이상)	적색 점등	적색 점등			ALARM2
O.T(60°C) (OPTION)	황색 점멸		적색 점멸		ALARM1
O.T(85°C)	적색 점등		적색 점등		ALARM2
U.L(부하 불 평형)	황색 점멸			적색 점멸	ALARM1
LIN	적색 점등			적색 점등	ALARM2
FUSE	적색 점등	적색 점등	적색 점등	적색 점등	ALARM2
SCR	적색 점등	적색 점등		적색 점등	ALARM2
부분 부하 단선 (OPTION)	황색 점멸			적색 점멸	ALARM1
FAN (OPTION)	적색 점등		적색 점등	적색 점등	ALARM2

2. 제품 설명

4. Display Message

1) Display Message 설명

Display Message	Description
	단상 위상각 제어
	단상 Zero Crossing 제어
	3상 위상각 제어
	3상 Zero Crossing 제어
	저항성 부하
	유도성 부하
	Main 전원 차단 시
	과전류 ALARM
	방열판 과열 ALARM
	부하 단선 ALARM
	SCR 소손 ALARM
	FUSE 단선 ALARM
	FAN 소손 ALARM (OPTION)

2) 운전 중 출력 되는 DISPLAY

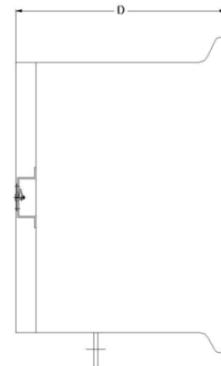
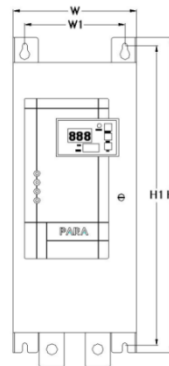
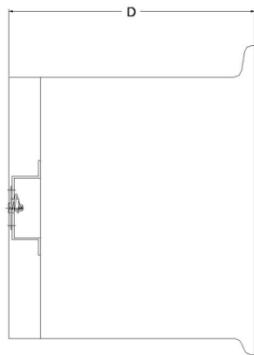
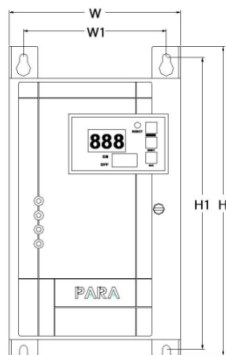
Display Message	Description
	일반 TYPE (전류 값 DISPLAY-단위(A))
	전류 Feed Back TYPE (전류 값 DISPLAY-단위(A))
	전압 FEEDBACK TYPE (전압 값 DISPLAY-단위(V))
	전력 FEEDBACK TYPE (전력 값 DISPLAY - 단위(kW))

※ Message 창에 Display되는 전류 값 표시
 위상각 제어방식 : RMS(실효치) 값
 Zero Crossing 제어방식 : AVG(평균)값

3. 설치 및 설정 방법

1. 제품 치수 및 설치 방법

1) 단상 제품 치수



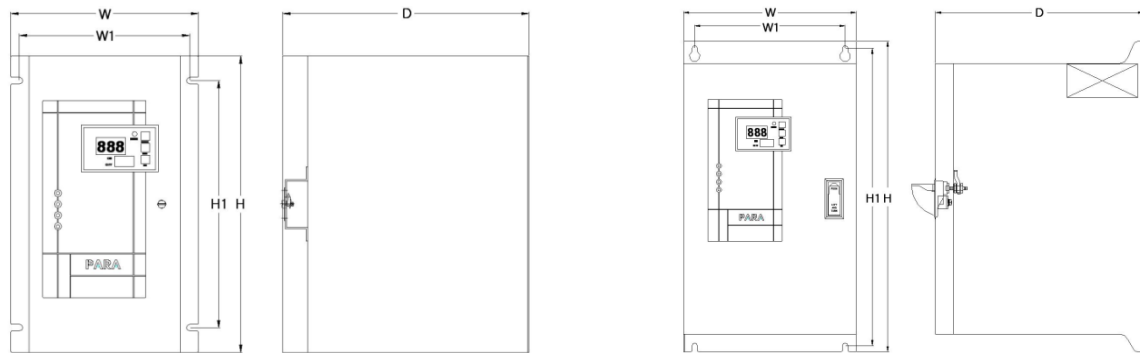
정격 용량(A)	W	H	D	W1	H1	고정볼트	기기중량	비고
25, 40, 55, 70	108	195	150	90	184	4 mm	2.2Kg	단자대
90, 110, 130,160, 200	123	315	210	100	300	4 mm	90, 110, 130A: 4.7Kg 160, 200A: 5.9Kg	BUS-BAR
250, 320	127	325	260	100	305	5 mm	7.6Kg	BUS-BAR
400, 500	150	450	280	100	435	5 mm	14.2Kg	BUS-BAR

☞ 상기 제품의 외형치수는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

3. 설치 및 설정 방법

1. 제품 치수 및 설치 방법

2) 3상 제품 치수



정격 용량(A)	W	H	D	W1	H1	고정볼트	제품중량	비고
25, 40, 55, 70	152	238	212	138	200	4 mm	25,40,55A: 4.6Kg 70A: 4.9Kg	단자대
90, 110, 130,160, 200	195	350	235	170	335	4 mm	90,110A: 9.3Kg 130~200A: 10.2Kg	BUS-BAR
250, 320	250	415	285	200	395	5 mm	17.2Kg	BUS-BAR
400, 500	330	530	310	220	510	5 mm	400A: 34.1Kg 500A: 40.6Kg	BUS-BAR

상기 제품의 외형치수는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

3. 설치 및 설정 방법

1. 제품 치수 및 설치 방법

3) FAN사양 및 소비전력

 FAN은 아래 동일사양의 모델 사용

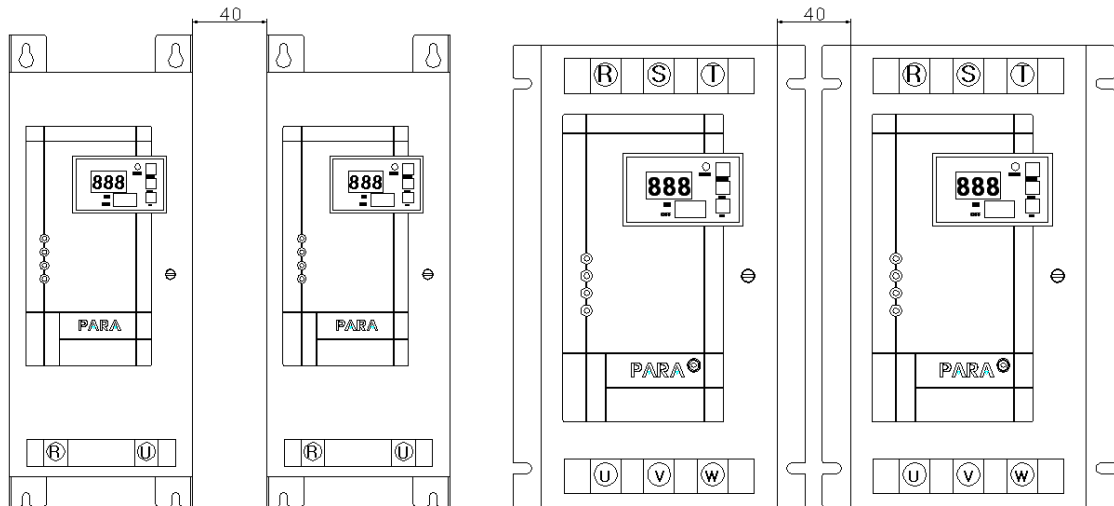
사용전압(V)	FAN 사이즈	Air Flow (CFM)	Speed (RPM)	소비전력	사용되는 제품 모델
AC 220V	80*80*38	30	3000	50Hz : 14W 60Hz : 12W	3상 90,110,130,160,200A
	92*92*25	40	3000	50Hz : 16W 60Hz : 14W	단상 90,110,130,160,200A 3상 70A
	120*120*38	103	3100	50Hz : 17W 60Hz : 15W	단상 250,320,400,500A 3상 250,320,400,500A
AC 110V(옵션)	80*80*38	30	3000	50Hz : 12W 60Hz : 9W	3상 90,110,130,160,200A
	92*92*25	40	3000	50Hz : 14W 60Hz : 11W	단상 90,110,130,160,200A 3상 70A
	120*120*38	103	3100	50Hz : 15W 60Hz : 13W	단상 250,320,400,500A 3상 250,320,400,500A
DC 24V(옵션)	80*80*25	41	3200	2.1W	3상 90,110,130,160,200A
	90*90*25	51.5	3000	1.8W	단상 90,110,130,160,200A 3상 70A
	120*120*38	138	3100	9.2W	단상 250,320,400,500A 3상 250,320,400,500A

 단상은 90A제품부터, 3상은 70A제품부터 FAN이 기본으로 장착되며 AC220V FAN이 기본사양입니다.

3. 설치 및 설정 방법

1. 제품 치수 및 설치 방법

4) 제품 설치 방법

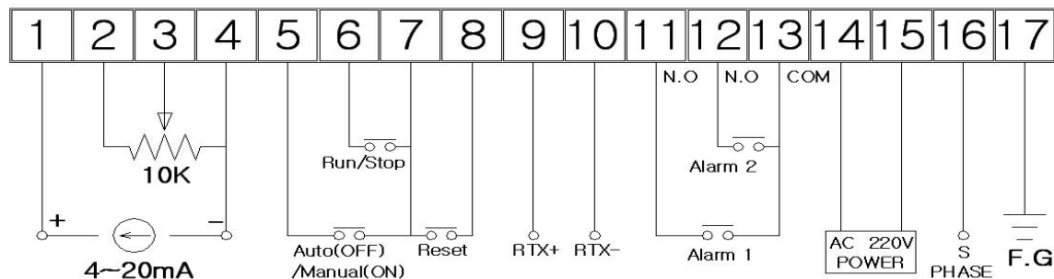


- ① 두 대 이상의 기기를 설치 할 경우 위의 그림처럼 기기간의 이격 거리를 최소한 40mm 이상, 상, 하부는 덕트로 부터 100mm 이상 간격을 유지 하여 설치 하십시오.(FAN 동작 시 통풍 공간 필요.)
- ② 기기를 계장 패널에 설치 할 경우 반드시 수직으로 부착하여 설치 하십시오.
- ③ 패널 내부 공기 순환이 잘 이루어 지도록 설치 하여야 하며, 공기 순환이 원활 하지 않을 경우 O.T. ALARM이 발생 할 수 있으며, 기기 SCR 소자의 소손 으로 이루어 질 수 있습니다.
- ④ 고정 볼트를 확실히 고정 하여 주십시오. FAN 동작으로 인한 진동이 발생 할 수 있습니다.

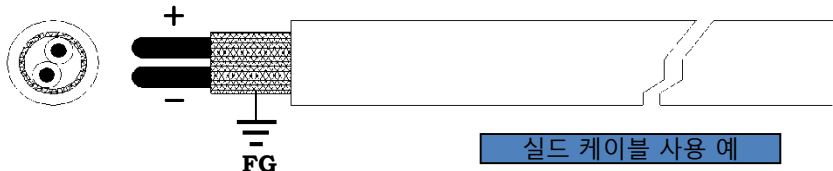
3. 설치 및 설정 방법

2. 제어 입력 단자 및 결선 방법

1) 제어 입력 단자



- 16번 단자는 단상인 경우에 히터에 직결된 상의 전원을 연결하세요.(Page. 18 참조)
- Alarm 1의 60°C 온도 센서 경고, 부분 부하는 Option 사양 제품에서만 사용 가능 합니다.
- Alarm 1 - 부분 부하 단선, 60°C 온도 센서 경고, 부하불평형(UL) 문제 해결 시 자동 복귀, 부하 출력 차단하지 않음
- Alarm 2 - O.C, O.T(85°C), LIN, SCR, FUSE, FAN Alarm, 부하 출력 차단 함



실드 케이블 사용 예

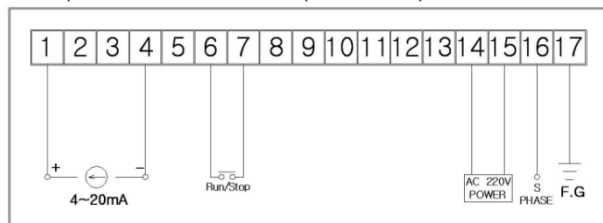
1. Main 전원을 반드시 OFF한 후에 결선을 하십시오.
2. Noise에 의한 오 동작을 방지하기 위하여 제어입력 배선은 트위스트 실드 케이블을 사용해 주시고 Field Ground, Signal Ground를 반드시 해주십시오.
3. 제어 입력 측 배선은 가급적 다른 동력선이나 전력선과는 거리를 두고 배선하여 주십시오.

3. 설치 및 설정 방법

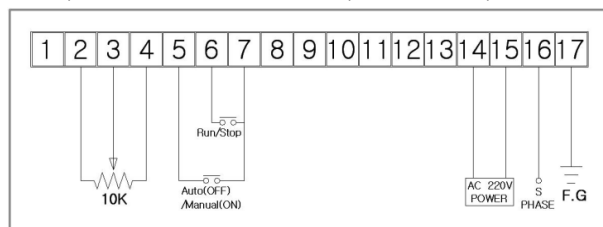
2. 제어 입력 단자 및 결선 방법

2) 결선 방법

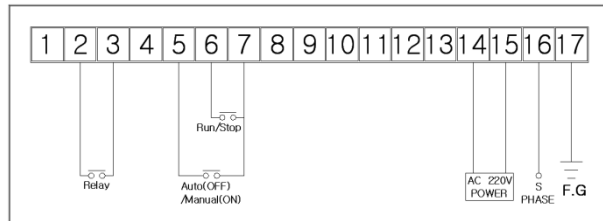
가) 4~20mA 입력 제어 시 (Auto Mode)



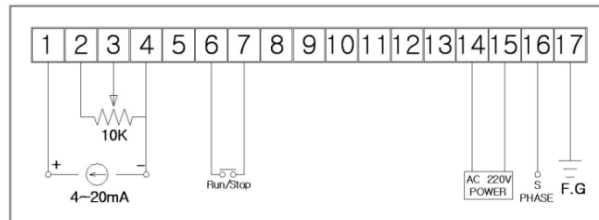
나) 수동 Volume 입력 제어 시 (Manual Mode)



다) Relay ON/OFF 입력 제어 시

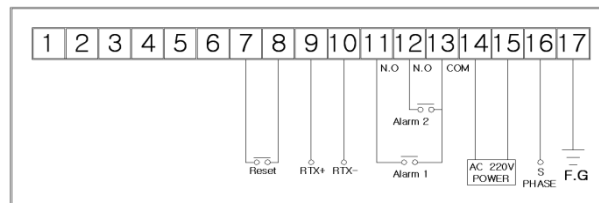


라) 4~20mA 입력과 외부 OutPut Volume 사용 제어 시



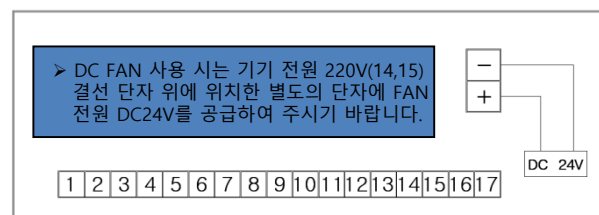
➤ 전면 Display 부분의 Dip S/W 3번을 ON 하십시오.
(자세한 조작 내용은 Page. 23 참조)

마) Reset, Alarm, 통신 결선 방법



➤ Alarm 1의 O.T(60°C), 부분 부하는 Option 사양 제품에서만 적용.
➤ Alarm 1,2를 N.C Option 선택 시 표기수정 됨(N.O ⇒ N.C)

바) DC FAN Option 시 결선 방법

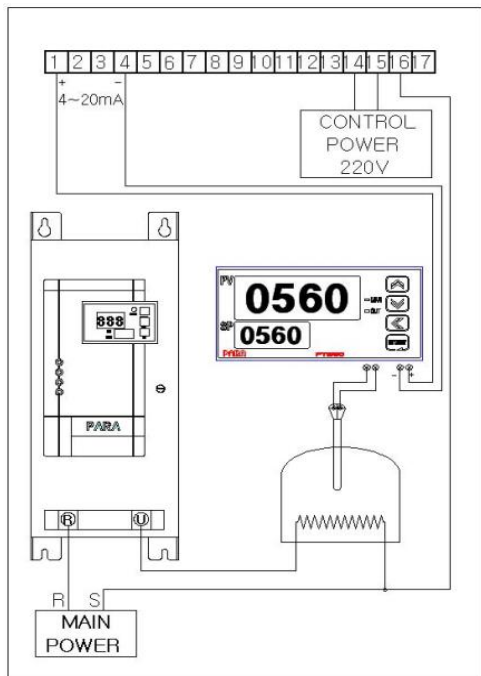


➤ DC FAN 사용 시는 기기 전원 220V(14,15) 결선 단자 위에 위치한 별도의 단자에 FAN 전원 DC24V를 공급하여 주시기 바랍니다.

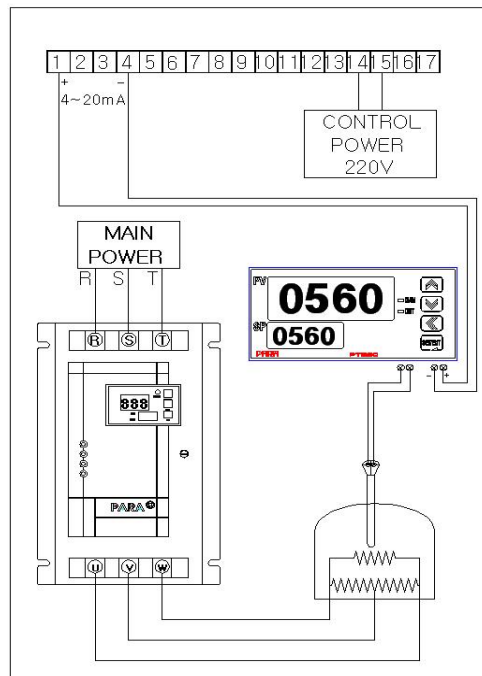
3. 설치 및 설정 방법

3. 전원 및 부하 연결

1) 단상



2) 3상



1. 전원 및 부하 연결 케이블 및 압착 단자는 반드시 전류용량에 맞는 규격품을 사용하십시오.
2. 본 기기의 정격 전압이 공급 전원의 전압과 일치 하는지 반드시 확인 하십시오.

3. 설치 및 설정 방법

4. DISPLAY부 설명 및 VOLUME 설정 방법

1) DISPLAY부 설명 및 VOLUME 설정 방법



① OUTPUT VOLUME (출하 시 100%)

가) 일반 Type - 최대 출력을 설정 할 경우에 사용하며, OutPut 볼륨을 반 시계방향으로 돌리시면 0 ~ 100까지 "%" 단위로 FND창에 Display 됩니다.

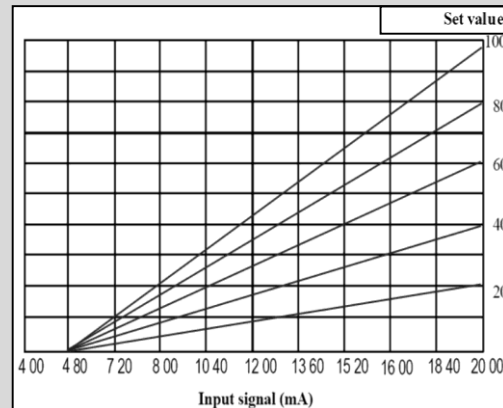
원하시는 "%"에 설정하여 사용하십시오.

예) 50% 설정 일 경우

FND창에 **50**로 설정하시면 됩니다.

설정하고 나면 우측의 그래프와 같이 입력대비 출력 기울기가 설정 됩니다.

◆사용 부하 종류 : 철 크롬, 니켈크롬 계열의 일반 히터



3. 설치 및 설정 방법

4. DISPLAY부 설명 및 VOLUME 설정 방법

1) DISPLAY부 설명 및 VOLUME 설정 방법

나) 전류 피드백 -모델의 정격 전류가 FND창에 Display 됩니다.

OUTPUT VOLUME을 반 시계방향으로 돌리시면 0~기기 정격전류까지 전류 값이 FND창에 나타나며, 부하용량 전류에 맞게 전류 값을 설정 해야 입력에 대한 직선성이 확보 됩니다.

예) 부하 용량 : 단상 220V, 10kW

전류 용량 : $10,000 \div 220 = 45.5(A)$

사용 모델 : SPP2-070-I 라고 가정 시 설정 방법은

OUTPUT VOLUME은 0~70까지 설정 가능하며, 부하전류가 45.5A 이므로 **8.46**으로 설정 하시면 됩니다. 설정하고 나면 제어 입력 신호(4~20mA)에 대하여 출력전류(0~46A)까지 부하 저항값이 변화여도 직선성이 확보 되며 전류 제한이 이루어 집니다.

◆ 사용 부하 종류 : MoSi2(이규화 몰리브덴) 계열, 할로겐 램프

다) 전압 피드백 -입력 전압에 따라 220V(0~240V), 380V(0~400V), 440V(0~460V)의 FND창에 Display 됩니다.

OUTPUT VOLUME을 사용하여 반 시계방향으로 돌려 사용하고자 하는 전압 값을 설정해야 입력에 대한 직선성이 확보 됩니다.

예) 입력 전압 : 220V

사용 모델 : SPP2-090-V 사용 시 최대 출력 200V 설정 방법

OUTPUT VOLUME은 0~240까지 설정 가능하며, 반 시계방향으로 돌려 **2.00**으로 설정하시면 제어 입력 신호(4~20mA)에 대하여 출력전압(0~200V)까지 MAIN 입력전압의 변동이 발생하더라도 직선성이 확보 되며 안정적인 전압을 공급할 수 있습니다.

◆ 사용 부하 종류 : 철 크롬, 니켈크롬 계열의 일반 히터, 부하 공급전압이 일정해야 하는 부하

라) 전력 피드백 -모델의 정격용량이 (0~정격용량)Display 됩니다.

OUTPUT VOLUME을 사용하여 부하용량에 맞게 전력 값을 설정해야 입력에 대한 직선성이 확보 됩니다.

예) 부하 용량 : 단상 220V, 10kW

사용 모델 : SPP2-070-W

SPP2-070-W인 경우 최대 용량 Display 값 ($240 \times 70 = 16800(W) = 16.8(kW)$ }

부하 용량은 10kW지만 부하 최대 공급 전력을 9kW 설정 방법은

OUTPUT VOLUME은 0~16.8까지 설정 가능하며, 반 시계방향으로 돌려 **8.98**으로 설정하시면 제어 입력 신호(4~20mA)에 대하여 출력전력(0~9kW)까지 부하 저항, MAIN 입력전압의 변동이 발생하더라도 직선성이 확보 되며 안정적인 전력을 공급할 수 있습니다.

◆ 사용 부하 종류 : SiC(탄화 규소) 계열 등

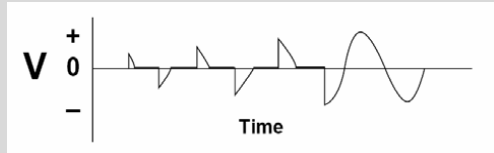
3. 설치 및 설정 방법

4. DISPLAY부 설명 및 VOLUME 설정 방법

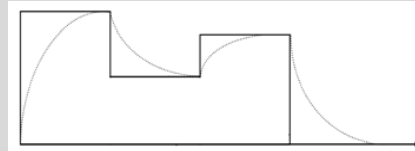
1) DISPLAY부 설명 및 VOLUME 설정 방법

② SOFT VOLUME (출하 시 10 sec)

- 가) Soft Start 및 Soft Up/Down 기능 사용 시 시계방향으로(0~30 sec)원하시는 시간을 설정 하십시오.(출하 시 10 sec)
나) Soft Start 기능 -초기 기동 시 입력에 대한 목표 값에 도달 하기까지 출력을 서서히 증가 시키는 기능입니다.
다) Soft Up/Down 기능 -운전 중 제어 입력 신호의 큰 변화에 대하여 서서히 출력을 변화 시키는 기능입니다.



Soft Start



Soft Up/Down

- ☞ 단 피드백 옵션 선택 시 Soft Start 시간은 5 sec 내부고정입니다.(피드백 반응속도 우선)
- ☞ 단 부분 부하 단선 OPTION 선택 시 Soft Start 시간은 5 sec 고정이며, SOFT Volume은 DIP S/W 5번을 사용하여 부분 부하 오차 범위를 설정 하는 Volume으로 사용 되어집니다.(자세한 설명은 Page. 22에서 참조)

③ O.C. VOLUME (출하 시 모델 정격 전류)

- 가) 과전류(Over Current) 방지 기능으로 설정 값의 100~120% 전류 발생 시 O.C. Warning 발생(Alarm 신호 없음)
나) 과전류(Over Current) 방지 기능으로 설정 값의 120%이상 전류 발생 시 O.C. Alarm 발생(Alarm2 동작,O.C LED 적색 점등)
다) 사용하는 부하에 맞추어 반 시계방향으로 원하시는 전류 값 설정 후 사용하십시오.(0~모델 별 정격전류[A])
- ☞ 전류 제한 기능(OPTION 사항)
 - 제어 입력 신호에 대하여 설정 전류 값 이상의 출력 전류가 흐르지 않고 설정 값에서 제한 하는 기능
 - O.C. VOLUME을 반 시계 방향으로 돌려서 원하시는 전류 값을 설정 후 사용 하시면 됩니다.

④ Reset 버튼 : ALARM 발생 후 재 시작 필요 시 누르십시오.

⑤ FND Display : 기기가 동작 중 출력 전류 값과 이상 발생 시 ALARM 원인을 표시 해줍니다.

(단, 전압 피드백일 경우 출력 전압 값, 전력 피드백일 경우 출력 전력 값 등을 나타냅니다.)

⑥DIP S/W : DISPLAY 또는 기능 설정 할 경우 사용 합니다.(자세한 설명은 Page. 23에서 참조)

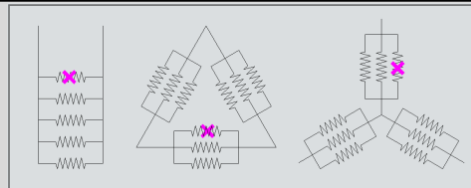
3. 설치 및 설정 방법

4. DISPLAY부 설명 및 VOLUME 설정 방법

2) 부분 부하 단선 설정 방법(Optional)

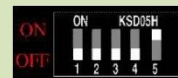
① 부분 부하 단선 기능이란?

- 가) 2개 이상의 부하를 병렬로 연결하여 사용할 경우 1개 이상의 부하가 단선 되었을 경우 부하 단선을 알려 주는 기능
- 나) 단상 모델은 6병렬 부하, 3상 모델은 각 상 4병렬 부하까지 측정 가능(단, 3상 제품은 부하 평형을 맞추어 줄 것)
- 다) 부분 부하 단선 발생 시 별도의 Alarm 1 신호를 발생 시킴



② 부분 부하 단선 기능 설정 방법

- 가) 초기 가열 시 부하의 종류에 따라 정상적인 저항 값을 가지는데 있어서 각각 시간이 다르므로 충분한 시간 운전하여 히터가 자기 발열 최대 상태의 정상적인 저항 값을 가지는 시점이 되도록 한다.
(최대 출력 시 FND Display되는 전류 값의 변화가 없는 시점)
- 나) 그림1처럼 DIP S/W 5번을 ON시킨다.
- 다) 그림2의 SOFT Volume을 사용하여 부분 부하 단선 검출 오차 범위를 설정한다. (이때, FND창에는 오차범위가 표시)
☞ 단, 부분 부하 단선 사양 모델에서는 Soft Start 및 Soft Up/Down 시간이 5 sec로 고정 되어 설정이 불가능 하다.
- 라) 오차 범위의 설정은 초기출하 시 100%로 설정 되어있으며,부하의 병렬 사용수를 고려하여 범위를 설정 한다.
예) 80%로 설정 시 저항 값이 20% 증가 하면 부분 부하 단선 Alarm 발생
- 마) 오차범위 설정 후 DIP S/W 5번을 OFF시킨다. 이 시점의 저항 값을 현재 부하의 저항 값으로 인식하여 부분 부하 단선 측정을 하기 시작합니다.
- 바) 정상적으로 운전 중 부하 단선이 발생하지 않았는데 부분 부하 단선 Alarm이 발생 하면 검출 오차 범위를 위와 같은 방법으로 재 설정 합니다.
☞ 단, 3상 모델인 경우는 정상 운전 시 부하 전류의 각 상간 불 평형이 있으면 오 동작을 할 수 있으므로 부하 평형을 맞추어 주어야 한다.
- 사) 기타 자세한 설명이 필요하시면 당사로 문의 바랍니다.



< 그림 1 >

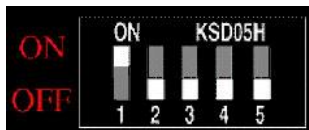


< 그림 2 >

3. 설치 및 설정 방법

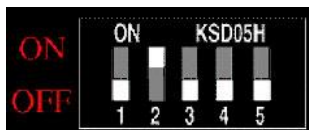
5. DIP S/W 설명 및 설정 방법

1) S/W 1



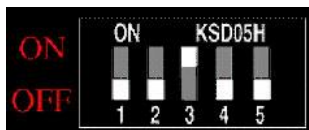
S/W 1	위상각 제어	Zero Crossing 제어
ON	유도성 부하	사용 안 함
OFF	저항성 부하	사용 안 함

2) S/W 2, S/W 4



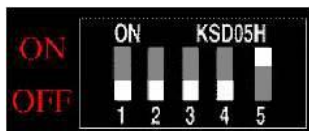
S/W 2	S/W 4	위상각 / Zero Crossing 제어 공용
OFF	OFF	3상 평균 전류 값 DISPLAY
ON	OFF	R상 전류 값 DISPLAY
OFF	ON	S상 전류 값 DISPLAY
ON	ON	T상 전류 값 DISPLAY

3) SW 3



S/W 3	위상각 / Zero Crossing 제어 공용
ON	최대 출력 설정을 외부에 장착한 10kΩ Volume 으로 설정
OFF	최대 출력 설정을 DISPLAY 부 OutPut Volume 으로 설정

3) SW 5



S/W 5	위상각 / Zero Crossing 제어 공용(부분 부하 단선 OPTION 선택 시)
ON	부분 부하 단선 오차 범위 설정 (0~100%)
OFF	설정 오차 범위 인식(설정 후 반드시 OFF 시켜야 함)

※ 자세한 설명은 Page. 22에서 참조 하십시오.

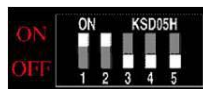
3. 설치 및 설정 방법

6. 내부 DIP S/W 설명 및 설정 방법(입력신호 변경 시) Default : S/W 1, S/W 2 ON

MAIN-PCB의 내부 DIP S/W 위치

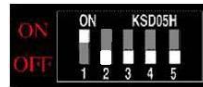


1) 입력신호가 4~20mA일 경우 S/W 1, S/W 2 ON



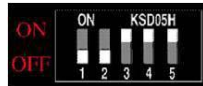
S/W 1	S/W 2	S/W 3	S/W 4	S/W 5
ON	ON	OFF	OFF	OFF

2) 입력신호가 1~5V일 경우 S/W 1 ON



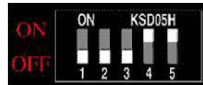
S/W 1	S/W 2	S/W 3	S/W 4	S/W 5
ON	OFF	OFF	OFF	OFF

3) 입력신호가 0~5V일 경우 S/W 3, S/W 4, S/W 5 ON



S/W 1	S/W 2	S/W 3	S/W 4	S/W 5
OFF	OFF	ON	ON	ON

4) 입력신호가 0~10V일 경우 S/W 4, S/W 5 ON



S/W 1	S/W 2	S/W 3	S/W 4	S/W 5
OFF	OFF	OFF	ON	ON

※ 입력신호 변경 시 SUB-PCB의 점퍼핀을 이동해야 함



1) 입력신호가 전류 신호(4~20mA) 일 때, 오른쪽에 점퍼 핀 삽입



2) 입력신호가 전압신호 (1~5V, 0~5V, 0~10V) 일 때, 왼쪽에 점퍼 핀 삽입

4. 운전

1. 운전 시 주의 사항

- 1) 전원 투입 전 제품 설치 방법에 의하여 정확히 설치되었는지 확인 합니다.
- 2) 전원 투입 전 결선 방법이 정확히 결선 되어져 있는지, 볼트 조임은 정확하게 이루어져 있는지, 배선간 절연을 확인하여 주십시오.
- 3) 제품 설치 시 이물질 등이 기기 내부에 붙어 있거나 FAN에 끼어 있거나 하는것이 있는지 확인하여 주십시오.
기기 고장이나 FAN 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 4) 기기 전원 전압(220V)과 MAIN 전원의 전압이 기기 사양과 일치하는지 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 5) 부하 결선이나 저항 값이 사양과 맞는지 3상인 경우는 부하 평형이 이루어지는지 확인 하십시오.
FUSE 단선이나 U.L ALARM이 발생할 수 있습니다.
- 6) 필요에 따라 부하 절연 저항을 측정하여 절연 상태를 확인 하십시오.
감전으로 인한 인사 사고가 발생할 수 있으므로 주의 하십시오.
- 7) 무 부하 상태에서의 운전은 삼가 하여 주십시오.
과전압 발생으로 인하여 변압기, 기기 등의 손상을 가져올 수 있습니다.
- 8) 전원 투입 전 다시 한번 본사용 설명서를 읽어 보시고 정상적이라고 판단 되면 전원을 투입하여 운전을 하십시오.

감전, 위험, 경고/주의 내용

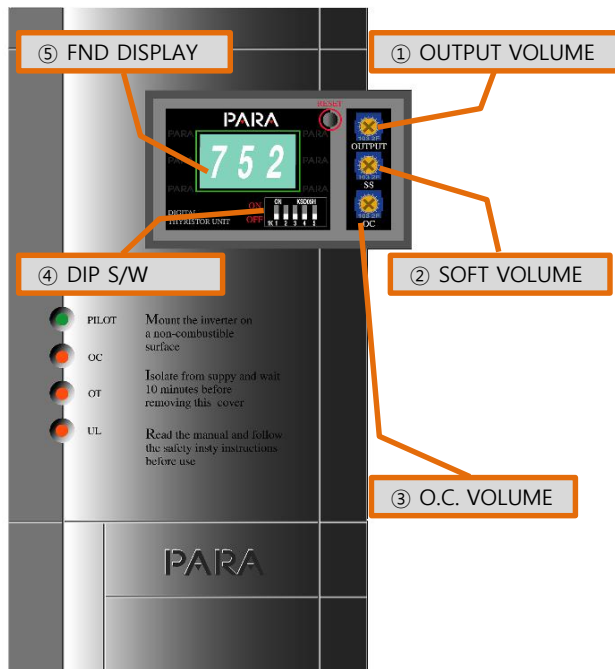


위험, 경고: 잘못 사용했을 경우 사망이나 중상으로 이어질 가능성이 있을 때 표시합니다.
주의: 잘못 사용했을 경우 건물, 재산 등의 손해로 이어질 때 표시 합니다.



감전 우려가 있는 위험한 부위에 표시되어 있으며, 보수 수리 시에는 필히 전원을 차단 하고 작업을 하셔야 합니다.

2. 운전 설정 방법



1) 출력(OUTPUT) 제한 설정

- 가) 기기 전원 220V를 투입 합니다.
PLOIT 녹색 LED가 점등 되며 FND DISPLAY 창에 **OFF** 라는 메시지가 나타납니다.(Main 전원 차단 상태)
- 나) ① **OUTPUT VOLUME**을 **빠르게** 돌리면 0~100의 임의의 숫자가 나타나며 원하시는 설정 값에 고정 하시면 됩니다.
예) 50% 설정 일 경우 **50**으로 설정하시면 됩니다.
☞ **OUTPUT** 설정을 외부 가변 저항으로 사용하고자 할 경우는 Page.17,23 참조하여 사용 하시면 됩니다.
- 다) 피드백사양 제품일 경우는 Page.20을 참고하시어 사양에 맞게 원하시는 설정 값을 설정하시어 사용하십시오.
- 라) 기기 설정 전 반드시 모델명 및 사양을 확인하여 설정하시고 기타 다른 문의 사항이 있으시면 당사로 연락 주십시오.

2) Soft Start, Up/Down시간 설정

- 가) 출력(OUTPUT) 제한 설정을 마친 후
- 나) ② **SOFT VOLUME**을 **빠르게** 돌리면 0~30(sec)의 임의의 숫자가 나타나며 원하시는 설정 값에 고정 하시면 됩니다.
예) 5 sec 설정 일 경우 **5**으로 설정하시면 됩니다.
제품 출하 시는 **888**으로 설정되어 출하 됩니다.
☞ **Soft Start, Up/Down**이 필요 없으시면 **888**으로 설정 하시면 됩니다.
- 다) 피드백, 부분 부하 단선 기능 Option 제품일 경우는 5 sec로 내부 설정되어 있으며, ② **SOFT VOLUME**은 다른 기능으로 사용 됩니다. (Page.22을 참고)
- 라) 기기 설정 전 반드시 모델명 및 사양을 확인하여 설정하시고 기타 다른 문의 사항이 있으시면 당사로 연락 주십시오.

2. 운전 설정 방법

3) 과전류(Over Current) 설정

- 가) Soft Start, Up/Down 시간 설정을 마친 후
- 나) ③ O.C. VOLUME을 사용하여 과전류 제한 설정을 합니다.
 빠르게 돌리면 0~기기 정격 전류(A)의 임의의 숫자가 나타
 나며 원하시는 설정 값에 고정 하시면 됩니다.
 제품 출하 시는 기기 정격 전류로 설정되어 출하 됩니다.
 예) 부하 용량 : 단상 220V, 10kW
 전류 용량 : $10,000 \div 220 \approx 45.5(A)$
 사용 모델 : SPP2-070-I 라고 가정 시 설정 방법은
 O.C. VOLUME은 0~70까지 설정 가능하며, 부하전류가
 45.5A이므로 **45**로 설정 하시면 됩니다.
 ☞ 자세한 동작 상황은 Page.21을 참고 하십시오.
- 다) 전류 제한(Current Limit) Option 제품일 경우는 설정 전류
 값 이상의 전류가 흐르지 않도록 전류 피드백을 받아서
 전류 제한을 합니다.
- 라) 기기 설정 전 반드시 기기 정격 전류 및 부하 전류를 확인
 하여 설정하시고 기타 다른 문의 사항이 있으시면 당사로
 연락 주십시오.

3. 운전

감전, 위험, 경고/주의 내용

위험, 경고: 잘못 사용했을 경우 사망이나 중상으로 이어질 가능성이
 있습니다.



Main 전원 투입 전 부하는 정상적으로 연결하고 절연측정을
 필요 하여 주십시오.

감전 우려가 있는 위험한 부위와 고온이 발생 하는 부위가
 있으므로 동작 중 기기에 접촉을 삼가하여 주십시오.

- 가) 기기 전원 투입 전 충분히 설명서를 숙지 하십시오.
- 나) 기기 전원 220V와 Main 입력 전압이 기기 사양과 맞는지
 부하 불 평형이 없는지 확인 합니다.
- 다) 기기 전원 220V를 투입 하십시오.
 PLOIT 녹색 LED가 점등 되며 FND DISPLAY 창에 **OFF**
 라는 메시지가 나타납니다.(Main 전원 차단 상태)
- 라) 운전 설정 방법과 같이 필요한 설정을 하여 주십시오.
- 마) 설정이 끝났으면 Main 전원을 투입 하십시오.
- 바) Main 전원이 정상적으로 투입 되면 **OFF** 메시지가 **888**
 으로 바뀝니다.
- 사) 제어 입력 신호와 RUN 신호가 투입 되면 정상적으로 FND
 Display창에 서서히 전류 값이 상승합니다.
- 아) 이상과 같이 진행이 이루어 지면 정상적으로 결선 되어져
 있으며 정상 운전을 시작 하십시오.
- 자) 상기와 같이 정상적으로 진행이 이루어 지지 않으면 전원
 차단 후 기기의 결선 부분을 다시 한번 확인 하십시오.
 ☞ 뒤쪽의 Troubleshooting을 참고 하여 제어 입력 신호,
 Run/Stop 신호 등이 정상인가를 확인 합니다.
- 차) 모든 결선이 정상적으로 연결 되어 있는데도 정상 동작을
 하지 않을 경우는 당사로 문의 하여 주시기 바랍니다.

5. 점검 및 수리

1. 점검 시 주의 사항

- 1) 반드시 기기의 전원(220V)과 Main 전원을 차단 하십시오.
- 2) 동작 중인 기기의 전원 차단 직후는 방열판 등의 고온상태인 부분이 있으므로 일정 시간 경과 후 작업을 하여 주십시오.

2. 점검 및 수리 사항

1) 단자부의 볼트 조임

⇒대 전류가 흐르는 주 회로의 단자는 조임이 풀어지면 단자 조임부의 발열과 외부에서 연결된 Cable의 열화로 인하여 절연 피복의 소손 및 화재로 이어질 수 있으므로 반드시 정기적으로 점검 확인해 주십시오.

2) FAN 청소 및 교환

⇒FAN이 장착 된 모델은 분진등으로 인한 이물질이 붙어 있는 것을 정기적으로 청소해 주어야 하며, FAN은 일정한 시간의 수명이 있으므로 정기적인 점검을 통하여 소음 발생 또는 회전 이상이 있을 시 교환하여 주어야 합니다. FAN이 원활하게 동작하지 않을 경우 기기의 O.T. Alarm 발생과 SCR 반도체 소자의 파괴를 가져올 수 있습니다.

3) 기기 분진 제거

⇒티끌이나 분진 등이 많은 장소에 설치 시 정기적으로 이물질의 청소 작업을 해 주십시오.
분진 등의 이물질로 인하여 PCB 회로 기판 또는 전원 단자의 절연 파괴가 발생하여 기기의 손상이나,오 동작이 발생할 수 있습니다.

4) FUSE 교체

⇒과전류 등으로 인하여 Fuse 단락 사고 발생 시 당사 지정 된 사양의 Fuse나 타사 동일한 사양의 Fuse로 교체 작업 하여 주십시오.

5) SCR 반도체 소자 교체

⇒SCR 반도체 소자의 교체 시는 동일한 사양의 제품으로 교체작업을 하거나, 기타 다른 제품으로 교체 작업 시는 반드시 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.(오 동작을 하거나 기기 소손을 가져올 수 있습니다.)

부 록

1. 통신 설명서

1. 통신 개요		30
2. 결선 방법		30
3. 통신 Parameter		
3.1 Parameter 내용		31
3.2 통신 환경 설정		32
4. PC link		
4.1 통신 Command		33
4.2 통신 사용 예		34
5. 모드버스 통신 프로토콜		
5.1 Frame 구성		36
5.2 기능코드03		37

2. Troubleshooting		39
--------------------	-------	----

1. 통신 설명서

1. 통신 개요



- DPR Series는 RS485에 의한 Half-Duplex(반 2중)방식으로 이루어져 있습니다.
- 상위시스템과의 통신은 준비된 프로토콜을 사용하여 최대 31대까지 연결하여 사용이 가능합니다.

2. 결선 방법

- 상위 시스템과 전력조정기 (Client측)는 Fig.1과 같이 통신 결선을 해 주시고, 최대 31대까지 멀티접속 (MULTIDROP)이 가능합니다.

- 통신 선로 양단에는 반드시 **종단 저항(200Ω 1/4W)**을 접속하여 주십시오.

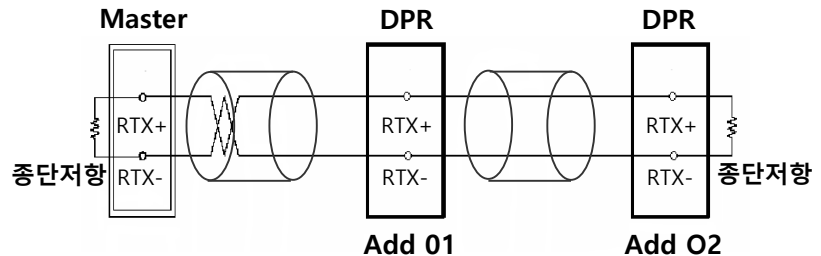


Fig.1 결선 diagram

1. 통신 설명서

3. 통신 Parameter

1) Parameter 내용

☞ 통신 조건 설정을 위한 Parameter의 내용은 아래와 같습니다.

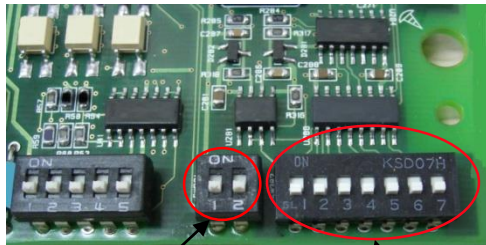
Parameter	의 미	Setting Value	내용	Default	비고
COM.P	Protocol	-	표준 프로토콜 MODBUS RTU MODBUS ASCII	-	자동
BAUD	Baud Rates	3 2 1 0	38400bps 19200bps 9600bps 2400bps	X X O X	Page.32 참조
PTRY	Parity Bit	NONE	패리티 없음	-	
SBIT	Stop Bit	-	1bit(고정)	-	
DLEN	Data Length	-	8bits	-	
ADDR	Address	0~127	Address 설정	1	Page.32 참조
RPTM	Response Time	0~10	응답시간 : 처리시간 + RTPM +10msec	O	

표.1 통신 Parameter

1. 통신 설명서

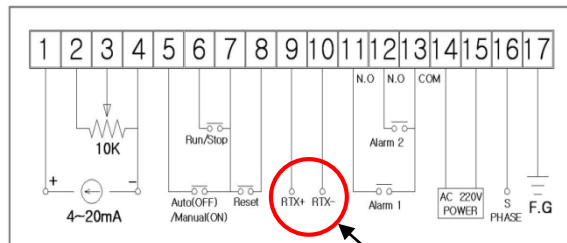
3. 통신 Parameter

2) 통신 환경 설정



① Baud Rate S/W

② Address S/W



③ 485 통신 연결 포트

< Fig.2 통신 환경 설정부 >

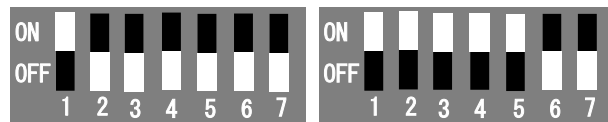
(가) 통신 속도 설정(Baud Rates 설정)

☞ Fig.2 에서 ① Baud Rate S/W를 아래와 같이 설정합니다.

Baud Rate	Select	비 고
2400 bps	ON ☐ OFF ☐ 1 2	1 : OFF 2 : OFF
9600 bps	ON ☐ OFF ☐ 1 2	1 : ON 2 : OFF
19200 bps	ON ☐ OFF ☐ 1 2	1 : OFF 2 : ON
38400bps	ON ☐ OFF ☐ 1 2	1 : ON 2 : ON

(나) 기기 주소 설정(Address 설정)

☞ Fig.2 에서 ② Address S/W를 아래와 같이 설정합니다.



< 1번으로 설정한 경우 > < 31번으로 설정한 경우 >

1. 통신 설명서

4. PC link

1) 통신 Command

표준 프로토콜 통신은 ASCII 문자열로 이루어지며, 정해진 Command에 의해 내용을 읽을 수 있습니다. 본 기기는 표준 프로토콜을 기본으로 하며, 'SUM'프로토콜은 사용되지 않습니다. 표준 프로토콜은 '0'이며 시작문자 STX(0x02)로 시작하여 CR(0x0D) LF(0x0A)로 끝납니다.

(가) 표준 프로토콜 Frame

STX	ADDRESS	COMMAND	DATA	CR	LF
0x02	0~127	각 command 참조		0x0D	0x0A



1. 통신 설명서

4. PC link

1) 통신 Command

(나) 일반 Command

Command	내 용	비 고
NN	정보 요구 및 전송 DATA 없음.	Host → Client
AN	현재 전류 값만 요구. (3상 모델 사용 시 : 평균전류)	Host → Client
RN	R상 전류 값만 요구. (3상 모델 사용 시)	Host → Client
SN	S상 전류 값만 요구. (3상 모델 사용 시).	Host → Client
TN	T상 전류 값만 요구. (3상 모델 사용 시).	Host → Client
VN	현재 전압 값만 요구.	Host → Client
CN	현재 신호 량 요구.	Host → Client
NF	기기 Alarm 상태 정보만 요구.	Host → Client
AF	현재 전류 값과 기기 Alarm 상태정보 요구. (3상 모델 사용 시 :평균전류)	Host → Client
RF	R상 전류 값과 기기 Alarm 상태정보 요구. (3상 모델 사용 시)	Host → Client
SF	S상 전류 값과 기기 Alarm 상태정보 요구. (3상 모델 사용 시)	Host → Client
TF	T상 전류 값과 기기 Alarm 상태정보 요구. (3상 모델 사용 시)	Host → Client
VF	현재 전압 값과 기기 Alarm 상태정보 요구.	Host → Client
CF	4~20mA 현재 신호 량 과 기기 Alarm 상태정보 요구.	Host → Client

1. 통신 설명서

4. PC link

1) 통신 Command

(다) Error Response

Bytes	1	3	2	6	1	1
Frame	STX	ADDRESS	NE	NULL	CR	LF

2) 통신 사용 예

(가) 일반 Command 사용 예 **AF** 현재 전류 값과 기기 Alarm 상태 정보 요구 때에 사용합니다.

• Host → Client 송신 : [STX]001AF[CR][LF]

Bytes	1	3	2	1	1
Frame	STX	ADDRESS (기기 주소)	AF (Command)	CR	LF

• Client → Host (응답) 수신 : [ACK]001AF025,00[CR][LF] *1번 기기의 전류: 25A, 상태: 기기 이상 없음

Bytes	1	3	2	6	1	1
Frame	ACK	ADDRESS (기기 주소)	AF (Command)	DATA	CR	LF

• DATA 영역 설명

- ☞ DATA 영역은 총 6Bytes로 이루어져 있습니다.
- ☞ 해당 ASCII 코드의 값이 실제의 DATA가 되며, Alarm 상태 정보는 Alarm Code표 (Page.35)를 참조하시길 바랍니다.

6 Bytes	1	1	1	1	2(상태표시)
ASCII	30	32	35	9F	Alarm Status
값	0	2	5	,	Code 표 참조

4. PC link

2) 통신 사용 예

(나) Alarm Status Code 표

상 태	MSB 7	6	5	4	3	2	1	LSB 0	전송DATA (16진수)	구분
	0	0	0	0	0	0	0	0	00	기기 이상없음
	0	0	0	0	0	0	1	1	03	O.C 알람
	0	0	0	0	0	1	0	1	05	O.T (85℃) 알람
	0	0	0	0	0	1	1	1	07	SCR 알람
	0	0	0	0	1	0	0	1	09	Fuse 알람
	0	0	0	0	1	1	0	1	0D	FAN 알람
	0	0	0	1	0	0	0	1	11	LINE 알람
	0	0	0	1	0	1	0	1	15	O.T (60℃) 경고
	0	0	0	1	1	0	0	1	19	부분부하단선(Optional)

1. 통신 설명서

5. 모드버스 통신 프로토콜

기기의 모드버스는 RTU 및 ASCII 프로토콜이 있습니다. RTU는 공백으로 프레임을 구분하며, 0x00~0xFF 문자를 사용합니다. ASCII모드는 특수 시작문자(콜론 ':')와 끝문자(CR, LF)로 프레임을 구분합니다. (자료데이터- Big Endian 방식)

1) Frame 구성

(가) MODBUS RTU Frame

구분	ADDRESS	COMMAND	DATA	CRC
값	XX	XX	X...X	LO HI
Byte	1	1	N	2

- 16진수 데이터를 사용하여 통신
- 시작 및 끝 문자는 별도로 없으며 Address로 시작하고 CRC로 끝남
- 프레임의 구분은 공백시간(3.5 문자시간) 사용
- CRC를 사용하여 에러체크

(나) MODBUS ASCII Frame

구분	시작문자	ADDRESS	COMMAND	DATA	LRC	끝문자
값	:	XX	XX	X...X	HI LO	CR LF
Byte	1	2	2	N	2	2

- ASCII데이터를 사용하여 통신
- 시작문자: 콜론(':', 0x3A)
- 끝 문자: CR(0x0D) LF(0x0A)
- LRC를 사용하여 에러체크

(다) 1문자의 구성

PARITY CHECK의 경우

START	LSB(0)	1	2	3	4	5	6	MSB(7)	PARITY	STOP
-------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	------

NO PARITY의 경우

START	LSB(0)	1	2	3	4	5	6	MSB(7)	STOP	STOP
-------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	------	------

Address: 00~0xFF까지 대응.

0번은 Broadcast 용도로 사용

0번은 모든 슬레이브가 인식은 하지만 응답은 하지 않음. 따라서 Address는 0x01~0xFF까지 설정 가능.

1. 통신 설명서

5. 모드버스 통신 프로토콜

2) 기능코드03 (0x03) - Read Holding Registers

기능 코드3은 출력 데이터 값을 읽는 기능으로 데이터는 16비트 크기이고, 시작 번지와 개수로 입력 하면 응답으로 해당번지부터 요구한 개수 만큼의 출력 데이터가 응답됩니다.

• D- Register

(가) Request(요구)

Byte 수 모드	시작 문자(:)	기기 주소 (ADR)	기능 코드 (03)	Data 번지 (상위)	Data 번지 (하위)	Data 개수 (상위)	Data 개수 (하위)	오류 검사	끝 문자 (CR+LF)
RTU Mode	None	1	1	1	1	1	1	2	None
ASCII mode	1	2	2	2	2	2	2	2	2

주소	Description	비고
0	알람 상태	Alarm Status Code표 참조
1	4~20mA	입력값 *10
2	전압	전압값 * 1
3	전류(단상, 3상)	전류값 * 1
4	R상 전류 (3상)	전류값 * 1
5	S상 전류 (3상)	전류값 * 1
6	T상 전류 (3상)	전류값 * 1

(나) Response(응답)

Byte 수 모드	시작 문자(:)	기기 주소 (ADR)	기능 코드 (03)	Data 개수	Data1 (상위)	Data1 (하위)	Data...	Data N (상위)	Data N (하위)	오류 검사	끝 문자 (CR+LF)
RTU Mode	None	1	1	1	1	1	...	1	1	2	None
ASCII mode	1	2	2	2	2	2	...	2	2	2	2

※모드버스 통신의 Alarm Status Code는 Pc link와 동일하므로 Page. 36을 확인하여 주십시오.

부 록

TROUBLESHOOTING

파라 디지털 전력조정기를 사용하기 전에
반드시 사용자 설명서를 숙지 하시고
사용자설명서에 준하여 작동할 것.

2. Troubleshooting

1. 출력(OUTPUT)이 나오지 않을 경우

원인	메인 전원이 인가되지 않았을 경우	
해결 방법	- TEST기를 AC VOLTAGE RANGE의 위치에 놓고 양단 전압 (메인 전원 인가 단자)을 확인했을 경우에 원하는 AC 전압이 220V, 380V 또는 440V가 되는지를 확인한다. - 만약 TEST기에 정격전압이 확인되지 않으면, 이는 A/C POWER가 인가 되지 않은 경우이므로 메인 전원을 인가 시킨다.	

2. Troubleshooting

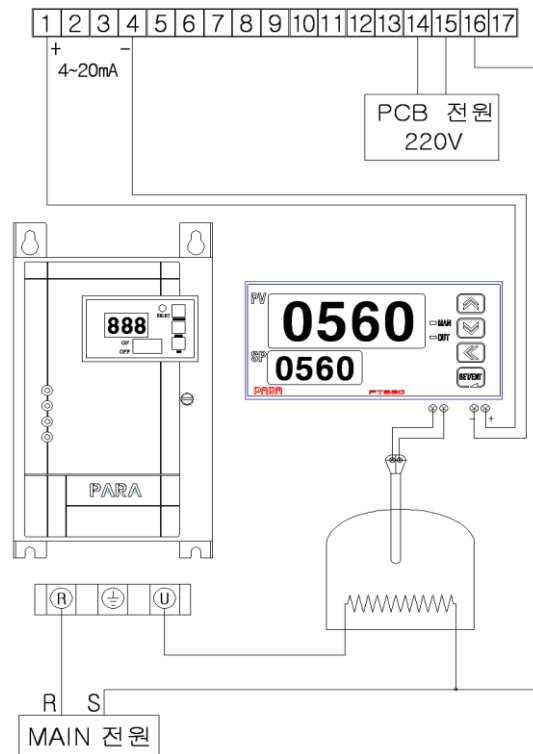
1. 출력(OUTPUT)이 나오지 않을 경우

인원	부하연결이 되지 않았을 경우	
해결 방법	- SCR 출력단에 부하 결선을 확인한다. - 부하의 저항 값을 확인한다.	

2. Troubleshooting

1. 출력(OUTPUT)이 나오지 않을 경우

원인	INPUT이 없거나 INPUT 신호에 이상이 있을 경우
해결 방법	- 온도 컨트롤러 또는 PLC 출력 신호등의 4mA~20mA의 입력신호가 올바른지 확인한다.(결선상태가 단자 1번에 (+), 단자 4번에 (-)신호가 각각 연결되어 있는지 확인) - 입력 신호가 4.9mA 미만으로 들어 오는지 확인한다. (입력신호가 최소한 4.9mA이상에서 출력) - 입력신호에 이상이 있는지를 확인하려면, TEST기를 DC VOLTAGE RANGE에 위치시키고 단자 1번에 (+), 4번에 (-)를 확인했을 때, 입력신호가 4mA인 경우 측정값이 1.7V, 20mA일 경우 측정값이 5.7V가 유지 되는지 확인한다.



2. Troubleshooting

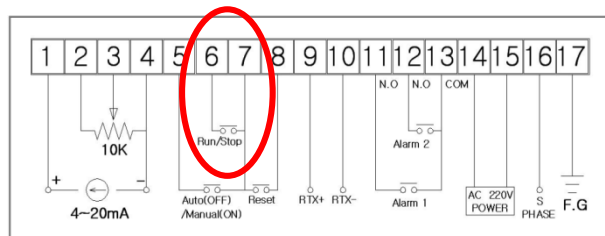
1. 출력(OUTPUT)이 나오지 않을 경우

이원	FUSE 단선	
해결 방법	- Main(썉) 전원을 차단하고 TEST기를 저항 RANGE에 위치시키고 FUSE의 양단을 측정해서 0Ω이 측정되면 정상이고, 다른 값(수kΩ이상)이 측정되면 FUSE가 단선된 것으로 FUSE를 교체 하여야 한다. - FUSE 교체 시에는 반드시 Main(썉) 전원을 차단하고 FUSE가 연결되어 있는 BOLT를 풀어서 단선된 FUSE를 제거한 후 새로운 FUSE로 교체하고 볼트를 체결한다. - 만약, 볼트의 체결상태가 느슨하게 되면 체결부위에서 열이 발생하여 전력조정기내의 전기소자들을 열화 시킴으로 인하여 치명적인 피해를 줄 수 있으니 주의해야 한다.	  정상 퓨즈   단선된 퓨즈

2. Troubleshooting

1. 출력(OUTPUT)이 나오지 않을 경우

원인	RUN STOP 신호가 OPEN 되어 있을 경우(제어 입력 단자대 6,7번이 OPEN)
해결 방법	- 단자대의 RUN/STOP 단자(6, 7번)를 SHORT BAR나 일반 점프 선을 이용하여 CLOSE 시키거나, ON/OFF 동작 시 제어 일반 접점 스위치를 연결한다. - 확인방법은 TEST기를 저항 RANGE에 위치시켰을 경우에는 SHORT 상태에서는 0Ω, Open상태에서는 무한대의 값이 나온다. TEST기를 DC VOLTAGE에 위치시켰을 경우에는 0V가 되는지 확인한다. (0V일 경우 - ON , 5V일 경우 - OFF)



2. 헌팅(HUNTING)이 생길 경우

원인	입력 신호 NOISE 문제
해결 방법	- 입력신호 CABLE (+)단이 단자대의 1번, (-)단이 단자대의 4번에 각각 잘 체결되어 있는지를 확인한다. - 입력신호는 전기 판넬에서 일어날 수 있는 각종 NOISE에 민감하게 동작하므로 반드시 CABLE은 SHIELD CABLE을 사용 하십시오. - 오실로스코프로 입력 단자 1번과 4번을 체크하여 NOISE를 확인 한다. - A-A(아날로그-아날로그) CONVERTER를 입력신호 전단에 설치하여 입력신호를 절연시킨다. - NOISE가 확인되면, CABLE을 SHIELD CABLE로 교체한다. - 만약 상기와 같은 방법을 취하였으나 NOISE 문제가 계속 되면 당사로 문의 바랍니다. ▶ 제어 방법이 ZERO-CROSSING인 경우, PHASE-ANGLE 제어방식과는 달리 ZERO-CROSSING 제어의 특성상 정상적인 동작이나, 육안으로 볼 때는 헌팅현상 같이 보이는 경우가 있는데(사용자설명서 "제어방식 설명" 참고) 이것은 헌팅이 아니라 제어의 특성입니다. ▶ 이런 현상은 아날로그 미터기를 사용시 용량이 220uF 이상의 전해 콘덴서를 병렬로 접속하거나 디지털 미터기를 사용할 경우 DISPLAY DELAY OPTION기능이 있는 미터기를 사용하여 3초 이상의 시간당 평균값으로 표시하도록 하면 헌팅으로 인식되는 표시가 원활하게 된다.

2. 헌팅(HUNTING)이 생길 경우

이런	단자대의 RUN, STOP 연결상태 불량	
해결 방법	- TEST기를 DC VOLTAGE RANGE에 위치시키고 (+)단자는 6번 (-)단자는 7번에 연결하고 제어 ON시 0V가 유지되는지 또한 제어 OFF시 5V가 되는지 확인한다. - 오실로스코프로 입력 단자 6번 7번 체크하여 NOISE를 확인한다. ▶ 일반적으로 SHORT BAR 또는 점프 선을 이용시는 TEST기를 이용, PLC 등을 이용한 제어 시에는 오실로스코프로 확인한다. ▶ 단자 6번 7번의 체결상태가 느슨할 경우, 스위치 제어 같이 순간적인 ON/OFF 동작이 발생할 수 있으므로 반드시 연결 상태를 확인한다.	Shield cable

2. 헌팅(HUNTING)이 생길 경우

원인	전력불량일 경우(메인 전력 공급이 불량)
해결 방법	- TEST기를 AC VOLTAGE RANGE에 위치시키고, MAIN 입력 단자에 전압이 일정하게 공급되는지 확인한다. - 오실리스코프로 입력 단을 확인 시, 정상적인 SINE곡선이 나오는지 확인하고 자국에 맞는 정상적인 주파수(50Hz 또는 60Hz)가 유지되는지 확인 한다. 만약 전압의 파형이나 주파수가 일정하지 않을 경우 MAIN 전력사정을 보완해야 한다. - 일반 AC POWER용 NOISE FILTER를 전력 조정기 전단(메인 입력 단)쪽에 설치한다. - 상기와 같은 조치를 취하였으나 계속해서 헌팅이 생길 경우 당사로 문의 바랍니다. ▶ 전력사정이 불안할 경우 정상적인 제어가 되지 않을 수 있고, 메인 전압의 NOISE가 심할 경우 FUSE 또는 SCR 자체에 치명 적인 피해를 줄 수 있다.

2. Troubleshooting

3. OVER CURRENT

원인	부하 SHORT 또는 용량 초과 시			
해결 방법	- 부하 SHORT 확인 - 확인방법은 전력조정기의 출력단에 TEST기를 저항 RANGE에 위치시키고 저항 값을 확인한다. 단, 출력단 측에 출력이 되지 않는지를 반드시 확인한 후에 저항 값을 확인해야 한다. 그렇지 않으면 TEST기의 기기 손상을 가져 올 수 있습니다. 또한 발열 했을 때와 그렇지 않았을 경우에 저항 값이 차이가 나타나므로 이점 또한 고려 해야 한다. - 부하의 용량이 전력조정기의 용량을 초과하지 않은 지 확인 한다. 전력조정기의 용량 계산법은 아래와 같다. $\frac{\text{히터용량(W)}}{\text{전압(V)}} \times 1.5$ 단상, 저항성 부하 $\frac{\text{히터용량(W)}}{\text{전압(V)}} \times 2.0$ 단상, 트랜스 부하 $\frac{\text{히터용량(W)}}{\sqrt{3}\text{전압(V)}} \times 1.5$ 삼상, 저항성 부하 $\frac{\text{히터용량(W)}}{\sqrt{3}\text{전압(V)}} \times 2.0$ 삼상, 트랜스 부하			
원인	C.T 이상 현상			
해결 방법	- CURRENT METER를 사용하여 실제 흐르는 전류를 측정하여 기기의 정격 전류 이하인지를 확인 한다. - CURRENT METER를 이용하여 전력 조정기에서 DISPLAY 되는 전류 값과 METER기에서 나타내는 값이 $\pm 5\%$ 이내인가를 확인한다. ▶ 전력조정기 내부의 C.T가 불량, 노화 또는 허용전류를 초과하는 전류가 흘렀을 경우 등으로 인해, CT 내부의 COIL이 단선 또는 SHORT가 되어 제대로 동작하지 않을 경우가 있으므로 상기와 같은 현상이 일어날 경우 당사에 연락 A/S 조치를 받으십시오.			

2. Troubleshooting

4. UNBALANCED LOAD

원인	부하의 불평등(삼상의 경우)
해결 방법	- CURRENT METER를 이용해 각각의 상을 확인하여 상 전류 값의 차이가 30% 이내에 들어가는지를 확인합니다. - 전원 차단 후 TEST기를 저항 RANGE에 위치시키고 부하단을 확인 할 시에는 각각의 상(R-S, S-T, R-T)들의 저항 수치가 일정한지 확인한다.(각 상의 저항 값의 편차가 30% 이내인지를 확인) - 만약, 전류 값의 차이가 30% 이내이고, CURRENT METER기의 전류 값과 전력조정기에서 나타내는 전류 값이 일정하게 나타나는데도 불구하고 U.L ERROR가 지속될 경우 당사로 문의 바랍니다. ▶ CURRENT METER기의 전류 값과 전력조정기에서 나타내는 전류 값이 일정하지 않을 경우는 C.T불량일 경우가 있으므로 당사에 연락 A/S 조치를 받으십시오.

5. FUSE 단락 시

원인	과전류, 돌입전류 또는 부하의 SHORT 발생시
해결 방법	- 부하가 OPEN(단선) 또는 누전현상이 있는지를 확인한다. - 메인 전원을 차단하고 TEST기를 저항 RANGE에 위치시키고 FUSE의 양 단을 측정해서 0Ω 나오면 정상이고 다른 값(수 $K\Omega$이상)이 측정되면 이는 FUSE가 단락 된것으로 FUSE를 교체하여야 한다. ▶ 지속적인 FUSE 단락이 발생 시 전원공급이 정상인지 (노이즈가 발생되지 않는지), 부하의 상태가 정상인지(부하체크는 통상 열이 발생하면 늘어나고 열이 식으면 수축되는 성질이 있으므로 이점을 고려해서 체크)를 확인한다. ▶ 지속적인 FUSE 단락이 발생 하며, 전원 및 부하 상태 또는 제어이상이 없을 시에는 당사로 문의 바랍니다.

2. Troubleshooting

6. O.T ALARM 동작 시

원인	팬 동작이 불량일 경우
해결 방법	- 팬이 정상적인 동작을 하는지 확인 한다. - 팬의 회전력이 현저히 떨어지면, 팬의 교체가 필요하므로 당사로 문의 바랍니다. - 자사가 사용하는 팬은 특별한 경우 외에는 220V 전용 이므로 인가되는 전압을 확인 한다. - 팬의 장시간 사용으로 분진,이물질이 팬에 부착되어 동작이 원활하지 못하여 송풍 능력이 떨어지는지 확인 한다.(에어 콤프레셔 또는 브러쉬로 청소 하여 주십시오.) ▶ 팬의 상태는 주기적으로 확인해야 하며, 팬이 정상적으로 동작을 하지 않으면 방열판 및 전력조정기 내부 온도가 상승하여 OVER TEMPERATURE ERROR가 생기거나 또는 전력조정기의 각종 소자에 열화현상으로 인해 오작동 또는 치명적인 손상이 있을 수 있으므로 항상 권장 운전온도인 55°C이하로 유지해야 한다.
원인	온도 센서의 불량
해결 방법	- 온도 센서 부품 자체의 불량인지를 확인 한다. (TEST기 저항으로 측정하면 0Ω정도의 값이 측정 된다, 온도 센서는 b접점신호로 85°C이상 되면 a접점으로 동작 된다.) - 온도 센서와 PCB보드와의 연결 CABLE의 단락 현상을 확인 한다. - PCB보드와 CABLE 커넥터의 결속이 잘되어 있는지를 확인 한다.

2. Troubleshooting

7. 그 외의 이상

☞ MAIN POWER, FUSE, SCR, 부하, 입력신호 등에 이상이 없는 데도 불구하고 기기의 제어 또는 DISPLAY 전광판(FND)에 아무런 표시가 나타나지 않는 경우

원인	DISPLAY 전광판에 아무런 표시가 되지 않음
해결 방법	- PCB 기판상에 전원 케이블이 정상적으로 잘 체결되어 있는지 육안으로 확인한다. (감전 및 신체상의 안전을 고려하여 절대 손이나 전도체 등으로 만진다거나 분해하지 말고 육안으로 체결 상태를 확인한다) - 각종 커넥터가 정상적으로 체결되어 있는지를 육안으로 확인 한다. - 육안으로 확인하여 이상이 없는데도 불구하고 상기와 같은 이상이 계속적으로 발생할 경우 반드시 당사의 A/S 센터로 문의하여 주십시오. ☞ ** 당사에서서는 제품 출하 시 전 제품에 대한 TEST를 실시한 후에 출고가 이루어지고 있지만, 각종 소자들의 열화 및 소자불량이 발생할 수도 있다. 이는 당사에서 샘플로는 장기간 TEST를 진행하고 있으나 출고되는 모든 제품에 대해서는 장기간 TEST를 진행할 수가 없고 또한 각종 소자들을 전량 TEST하기는 사실상 불가능하므로 당사는 1년간의 A/S 보증기간을 두고 있다. 사용상에 문제점이 있으면 즉시 당사의 A/S 센터로 문의 바랍니다 ** 제품의 품질 만큼 믿음직스러운 AFTER SERVICE, (주)파라이엔티의 또 다른 자랑입니다.

PARA **ENT**

(주)파라이엔티

당사 제품을 사용하여 주심을 진심으로 감사 드립니다.
전력 분야에서 항상 좋은 제품을 공급하여 드릴 것을 약속 드립니다.

경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-14 (주)파라이엔티 [동탄산업단지 19B3L]

19001 K

TEL : 031-831-8310 FAX : 031-831-8314

Home Page : www.paratec.co.kr

E-mail : paratec@paratec.co.kr